

Exercício 1. O seguinte algoritmo recursivo calcula a *função de McCarthy 91*:

$F(n)$
Se $n > 100$ Devolva $n - 10$ Devolva $F(F(n + 11))$

1. Preveja o que a função $F(n)$ calcula.
2. Expresse a função $F(n)$ como uma recorrência.

Exercício 2. Faça um algoritmo recursivo para o seguinte problema computacional:

Multiplicação
Instância: (n, m) , onde $n, m \in \mathbb{R}$. Resposta: $n \times m$

Exemplos:

- $(5, 3)$ tem resposta 15.
- $(5, -3)$ tem resposta -15 .
- $(-5, 3)$ tem resposta -15 .
- $(-5, -3)$ tem resposta 15.

Exercício 3. Considere o seguinte algoritmo.

$F(a, b)$
Se $b = 0$ Devolva 1 Se $b \bmod 2 = 0$ Devolva $F(a^2, \lfloor b/2 \rfloor)$ Devolva $F(a^2, \lfloor b/2 \rfloor) \cdot a$

1. O que a função $F(a, b)$ calcula?
2. Expresse a função $F(a, b)$ como uma recorrência.